Fundamentos de Algoritmos

Aula 08

Listas e Tuplas

Profa. Dra. Gabriela Biondi

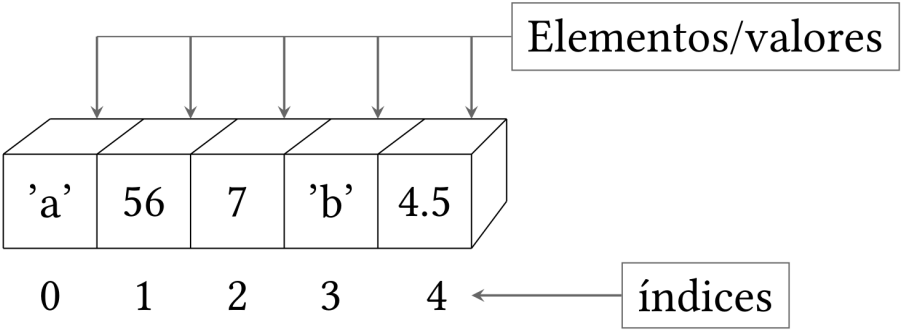
Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

Listas e Tuplas

Lista

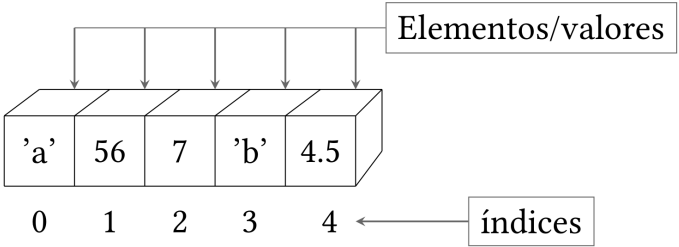
- Uma lista é uma variável que armazena um conjunto de valores



Listas e Tuplas

Lista

- Lista é um tipo de variável que permite o armazenamento de valores:
  - com tipos homogêneos (do mesmo tipo)
  - ou heterogêneos (tipos diferentes)
- Os valores armazenados em uma lista são acessados por um índice



Listas e Tuplas

Lista

- Para indicar que uma variável é uma lista:
  - Utilizamos o símbolo de colchetes [ ] para delimitar o conjunto
  - Sintaxe - criando uma lista chamada L:

```
L = []
```

- L é uma lista vazia

Listas e Tuplas

Lista

- Criando uma lista chamada z com 3 números inteiros

```
z = [5, 7, 1]
print(z)
```

- Dizemos que z tem tamanho 3
  - Podemos utilizar o Python Tutor para verificar melhor a lista:
  - https://pythontutor.com/python-debugger.html#mode=edit

Listas e Tuplas

Acesso aos elementos

- Para acessarmos o primeiro número da lista z, utilizamos a notação z[0]
- Ou seja, da lista z queremos pegar o valor armazenado no índice 0.

Código

```
z = [5, 7, 1]
print(z[0])
print(z[1])
print(z[2])
```

Saída esperada

```
5
7
1
```

Listas e Tuplas

Adicionar elementos

- Podemos modificar o conteúdo armazenado utilizando o nome de uma lista com índice desejado
- Exemplo:
  - Alterando o valor do primeiro elemento (índice 0) da lista z

Código

```
z = [5, 7, 1]
z[0] = 32

print(z)
```

Saída esperada

```
[32, 7, 1]
```

Listas e Tuplas

Adicionando elementos no fim da lista

- Podemos ainda adicionar novos elementos no fim da lista
  - Para isto, utilizamos o método append(item)

Código

```
z = [32, 7, 1]
print(z)

z.append('oi')
print(z)
```

Saída esperada

```
[32, 7, 1]
[32, 7, 1, 'oi']
```

Listas e Tuplas

Adicionando elementos em qualquer lugar

- Podemos ainda adicionar elementos em qualquer lugar da lista
- Para isto, utilizamos o método insert(índice, item)

Código

```
z = [32, 7, 1]
print(z)

z.insert(1, "oi")
print(z)
```

Saída esperada

```
[32, 7, 1]
[32, 'oi', 7, 1]
```

Listas e Tuplas

Exercício 1

- Faça um programa que:
  - Leia 5 valores do usuário e armazene-os em uma lista
  - Imprima a lista completa
  - Imprima o primeiro e o último elemento da lista

Listas e Tuplas

Removendo da lista pelo índice

- Podemos remover um elemento da lista
- Para isto, utilizamos o método pop(índice)

Código

```
z = ['a','b', 'd', 'e' ]
print(z)

z.pop(1)
print(z)
```

Saída esperada

```
['a', 'b', 'd', 'e']
['a', 'd', 'e']
```

Listas e Tuplas

Removendo da lista pelo elemento

- Podemos remover um elemento da lista
- Para isto, utilizamos o método remove(item)

Código

```
z = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
print(z)

z.remove('d')
print(z)
```

Saída esperada

```
['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
['a', 'b', 'c', 'e']
```

Listas e Tuplas

Removendo da lista pelo elemento

- Como temos os métodos para incluir e remover dados das listas, nem sempre sabemos qual é o tamanho exato que a lista tem
- Para descobrirmos o tamanho da lista, utilizamos o método len(lista)

Código

```
a = [3, 4, 5]
print(len(a))

a.append(9)
a.append(11)
print(len(a))
```

Saída esperada

```
3
5
```

Listas e Tuplas

Pesquisando na lista

- Podemos pesquisar se um elemento está na lista
- Para isso, verificamos do primeiro ao último comparando com o que queremos encontrar.
- Para percorrer listas, utilizamos uma estrutura de repetição: while ou for
- A estrutura for é otimizada para trabalhar com listas

Listas e Tuplas

Pesquisando na lista

- Procurar o elemento "c" na lista z

Código

```
z = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
for elemento in z:
    if elemento == 'c':
        print("Elemento encontrado!")
        break
else:
    print("Elemento não encontrado!")
```

Saída esperada

```
Elemento encontrado!
```

Listas e Tuplas

Pesquisando na lista

- Porém, se a ideia é somente falar se o elemento está ou não na lista, podemos utilizar uma estrutura mais simples:

Código

```
z = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
if 'c' in z:
    print("Encontrado")
else:
    print("Não encontrado!")
```

Saída esperada

```
Encontrado
```

Listas e Tuplas

Pesquisando na lista

- Contudo, nem sempre encontrar o elemento é suficiente
- Muitas vezes, precisamos saber qual é a sua posição(índice) na lista

```
z = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
for indice in range(len(z)):
    if z[indice] == 'c':
        print("Elemento encontrado no indice %d" % indice)
        break
else:
    print("Elemento não encontrado!")
```

Listas e Tuplas

Exercício 2

- Faça um programa que:
  - Mostre o menor valor dentro da lista T = [11, 7, 2, 4]

Listas e Tuplas

Exercício 3

- Faça um programa que:
  - Peça 10 números reais do usuário.
  - Armazene-os em uma lista e diga qual o índice do maior e seu valor

Saída esperada

```
Digite um numero: 5
Digite um numero: 38
Digite um numero: 4
Digite um numero: 22
Digite um numero: 21
Digite um numero: 1
Digite um numero: 5
Digite um numero: 2
Digite um numero: 8
Digite um numero: 9

Numeros: [5, 38, 4, 22, 21, 1, 5, 2, 8, 9]
Maior numero: 38
Indice maior numero: 1
```

Listas e Tuplas

Exercício 4

- Faça um programa para criar uma lista de 10 elementos do usuário e aprsente:
  - a soma dos elementos pares
  - a soma dos elementos de índice par

Saída esperada

```
Digite um numero: 1
Digite um numero: 2
Digite um numero: 3
Digite um numero: 4
Digite um numero: 5
Digite um numero: 6
Digite um numero: 7
Digite um numero: 8
Digite um numero: 9
Digite um numero: 10

Numeros: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Soma elementos pares: 30
Soma elementos indice par: 25
```

Listas e Tuplas

Fatiamento (Slicing)

- No Python, podemos também fatiar as listas
- Ou seja, pegar somente partes de uma lista

Código

```
p = [42, 13, 82, 63, 80, 90]
print(p[0:5])
print(p[:4])
print(p[1:3])
print(p[-1])
```

Saída esperada

```
[42, 13, 82, 63, 80]
[42, 13, 82, 63]
[13, 82]
90
```

Listas e Tuplas

Cópia

- A cópia de uma lista para uma nova variável requer alguma atenção!
- Por exemplo, se quisermos copiar a lista z para uma nova variável chamada z1, o mais natural seria o seguinte:

```
z1 = z
```

- Porém, quando fazemos isso no Python, criamos duas variáveis que referenciam a mesma lista!
- É como se déssemos dois nomes para a mesma lista

Listas e Tuplas

Cópia

- Quando alteramos o elemento da lista z, a alteração ocorre também na lista z1

Código

```
z = [4, 5, 3, 6]
z1 = z
print("antes da alteracao na lista z")
print(z)
print(z1)
z[1] = 98
print("depois da alteracao na lista 2")
print(z)
print(z1)
```

Saída esperada

```
antes da alteracao na lista z
[4, 5, 3, 6]
[4, 5, 3, 6]
depois da alteracao na lista 2
[4, 98, 3, 6]
[4, 98, 3, 6]
```

Listas e Tuplas

Cópia

- Para criarmos uma cópia independente, utilizamos a sintaxe:

```
z1 = z[:]
```

Listas e Tuplas

Tuplas

- Tuplas são similares às listas, porém são imutáveis!
- Tuplas não permitem adicionar, apagar, inserir ou modificar elementos
- Tuplas são definidas com parêntesis ( )
- Tuplas são definidas com colchetes [ ]

Listas e Tuplas

Tuplas

- Exemplos:

Código

```
b = (2, 4, 5, 'tupla')
print(b)

print(b[1])
```

Saída esperada

```
(2, 4, 5, 'tupla')
4
```

Listas e Tuplas

Tuplas

- Tuplas são imutáveis!
- Exemplos:

Código

```
b = (2, 4, 5, 'tupla')
print(b)

print(b[1])

b[1] = 8
```

Saída esperada

```
(2, 4, 5, 'tupla')
4
Traceback (most recent call last):
  line 6, in <module>
   b[1] = 8
TypeError: 'tuple' object does not support
item assignment
```

Listas e Tuplas

Exercício 5

- Faça um programa que:
  - Imprime uma sequência de n números em ordem inversa à da leitura
  - Utilize uma lista para isso.
- Exemplo de execução

Saída esperada

```
Digite a qtde de numeros: 5
Digite um numero: 1
Digite um numero: 2
Digite um numero: 3
Digite um numero: 4
Digite um numero: 5

Numeros: [1, 2, 3, 4, 5]
Inverso:
5
4
3
2
1
```

Listas e Tuplas

Exercício 6

- Faça um programa para criar uma lista de 10 elementos inteiros
  - Mostre todos os elementos que forem maiores que a soma de dois de seus antecessores
- Exemplo de execução

Saída esperada

```
Digite um numero: 5
Digite um numero: 2
Digite um numero: 1
Digite um numero: 6
Digite um numero: 2
Digite um numero: 9
Digite um numero: 4
Digite um numero: 3
Digite um numero: 5
Digite um numero: 2

Numeros: [5, 2, 1, 6, 2, 9, 4, 3, 5, 2]
6
9
```

Listas e Tuplas

Exercício 7

- As temperaturas de uma cidade foram armazenadas na lista `temperaturas = [-10, -8, 0, 1, 2, 5, -2, -4]`.
- Faça um programa que imprime a menor e a maior temperatura
- E imprima também a média das temperaturas
- Exemplo de execução

Saída esperada

```
Maior: 5
Menor: -10
Media: -2.0
```

Listas e Tuplas

Exercício 8

- Neste exercício, você criará um programa que lê palavras do usuário até que o usuário entre com uma linha em branco.
- Após o usuário digitar uma linha em branco, seu programa deve exibir cada palavra digitada pelo usuário exatamente uma vez.
- As palavras devem ser exibidas na mesma ordem em que foram inseridas.

Saída esperada

```
Digite uma palavra: first
Digite uma palavra: second
Digite uma palavra: first
Digite uma palavra: third
Digite uma palavra: second
Digite uma palavra:

Palavras digitadas:
first
second
third
```

Fundamentos de Algoritmos

Aula 08

Listas e Tuplas

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI